

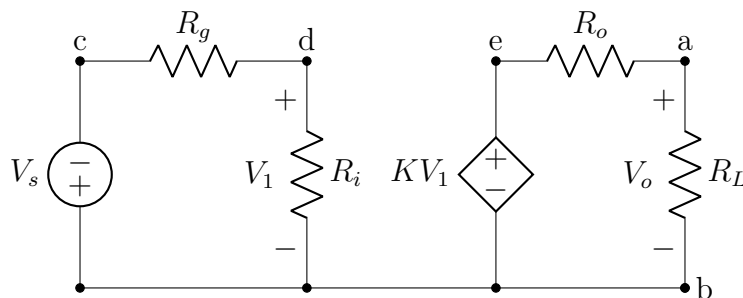
Solución al Problema P4-8: Maximización de la Tensión de Entrada

Planteamiento del Problema

Dado el modelo de un amplificador de tensión conectado a una fuente de señal, se requiere determinar qué relación deben cumplir la resistencia interna de la fuente (R_g) y la resistencia de entrada del amplificador (R_i) para que la tensión de entrada al circuito amplificador (V_1) sea máxima. Adicionalmente, se pide determinar:

- ¿Cuál será la potencia entregada por V_s ?
- ¿Qué relación deben cumplir R_o y R_L para que la potencia entregada a la carga R_L sea máxima?
- ¿Cuánto valdrá dicha potencia?

A continuación se presenta el esquema eléctrico bajo análisis:



Análisis del Circuito de Entrada

La malla de entrada está formada por la fuente de tensión original V_s , su resistencia interna conectada en serie R_g y la resistencia de entrada del amplificador R_i . La verdadera tensión de entrada que recibe y procesa el amplificador es la caída de tensión en R_i , denominada V_1 .

Como ambas resistencias forman un **divisor de tensión**, podemos determinar el voltaje de entrada mediante la siguiente ecuación:

$$V_1 = V_s \left(\frac{R_i}{R_g + R_i} \right) \quad (1)$$

Condición de Maximización

Para que la tensión de entrada V_1 sea máxima y logre capturar prácticamente toda la señal de la fuente V_s , la fracción del divisor de tensión debe ser lo más cercana posible a 1.

Si dividimos el numerador y el denominador por R_i , la ecuación se puede reescribir como:

$$V_1 = V_s \left(\frac{1}{\frac{R_g}{R_i} + 1} \right) \quad (2)$$

Para que el factor entre paréntesis tienda a 1, el término $\frac{R_g}{R_i}$ debe tender a 0. Esto ocurre obligatoriamente cuando la resistencia de entrada R_i es muchísimo más grande que la resistencia de la fuente R_g .

Conclusión

Para asegurar una máxima transferencia de tensión hacia el amplificador (evitando que la señal se quede 'perdida' en la propia resistencia de la fuente), la relación que se debe cumplir es:

$$R_i \gg R_g \quad (3)$$

Potencia Entregada por la Fuente V_s

En la malla de entrada, la fuente independiente de tensión V_s se encuentra conectada en serie con la resistencia del generador R_g y la resistencia de entrada R_i . La resistencia total equivalente vista por la fuente es $R_{eq} = R_g + R_i$.

Por lo tanto, la potencia total entregada por la fuente V_s al circuito se calcula mediante la ley de Joule:

$$P_{V_s} = \frac{V_s^2}{R_{eq}} = \frac{V_s^2}{R_g + R_i} \quad (4)$$

Máxima Transferencia de Potencia a la Carga R_L

Para analizar la potencia entregada a la carga R_L , nos enfocamos en la etapa de salida del amplificador. Esta etapa se comporta como un equivalente de Thévenin cuyo voltaje en circuito abierto es la fuente dependiente KV_1 y cuya resistencia equivalente (o interna) es la resistencia de salida R_o .

De acuerdo con el **Teorema de Máxima Transferencia de Potencia**, para que la carga R_L absorba la mayor cantidad de potencia posible de esta etapa, su valor debe ser exactamente igual a la resistencia interna del circuito equivalente que la alimenta. Por lo tanto, la relación que deben cumplir es:

$$R_L = R_o \quad (5)$$

Cálculo de la Potencia Máxima en R_L

Bajo la condición de máxima transferencia ($R_L = R_o$), la resistencia total de la malla de salida es $R_o + R_o = 2R_o$. La corriente que circula por la carga será $I_L = \frac{KV_1}{2R_o}$.

La potencia disipada por la carga R_L se calcula como $P_L = I_L^2 R_L$:

$$P_{L(max)} = \left(\frac{KV_1}{2R_o} \right)^2 R_o = \frac{K^2 V_1^2}{4R_o^2} R_o$$
$$P_{L(max)} = \frac{K^2 V_1^2}{4R_o} \quad (6)$$

Si sustituimos V_1 por la expresión del divisor de tensión que obtuvimos en la entrada de este mismo problema ($V_1 = V_s \frac{R_i}{R_g + R_i}$), la potencia máxima transferida expresada en función de la fuente original de señal V_s será:

$$P_{L(max)} = \frac{K^2}{4R_o} \left(V_s \frac{R_i}{R_g + R_i} \right)^2 = \frac{K^2 V_s^2 R_i^2}{4R_o (R_g + R_i)^2} \quad (7)$$